



GİRİŞ VE SİSTEM MİMARİSİ

Specia, özel eğitim kurumlarının eğitim, yönetim, finans ve veli iletişim süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren yenilikçi bir bulut otomasyon platformudur. Sistem; mevzuata tam uyumlu Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) üretmek, gelişim verilerini grafiksel analizlerle izlemek, seans programlarını yönetmek ve veli katılımını artırmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Platformun Temel Amaçları:

- Mevzuat Uyumlu BEP: RAM ve MEB standartlarında hata payı sıfır olan gelişim hedefleri ve planları hazırlar.
- Veriye Dayalı Takip: Kaba değerlendirme, OBT (Ortak Beceri Testi) ve Beceri Analizleri ile öğrencilerin ilerlemesini ölçer.
- Operasyonel Kolaylık: Kurum seans takvimlerini öğretmen ve derslik çakışması olmaksızın otomatik olarak planlar.
- Etkin Veli İletişimi: Aile eğitim programlarını, günlük gelişim notlarını ve ev ödevlerini veliye mobil portal üzerinden sunar.

Sistem Roller ve Etkileşim Şeması:



Modül ve Rol Yetki Matrisi:

Modül / Özellik	Yönetici (Institution)	Öğretmen (Teacher)	Veli (Parent)	Sistem Admin
Öğrenci Kaydı / Düzenleme	Tam Yetki	Kısıtlı Sınıf Yetkisi	Görüntüleme	Görüntüleme
BEP Belgesi Hazırlama	Yazma / Kilit Açma	Yazma / Düzenleme	-	-
BEP Kurum Onay Akışı	Onaylama / Reddetme	-	-	-
Kaba Değerlendirme & OBT	Görüntüleme / Rapor	Tam Yetki (Düzenleme)	Görüntüleme	-
Finans / Hak-Edis / Fatura	Tam Yetki (Düzenleme)	-	-	-
Haftalık Seans Planlama	Tam Yetki	Kendi Takvimi	Kendi Çocuğu	-
Güvenlik & PII Şifreleme	-	-	-	Tam Yetki (Key Yönetimi)

BÖLÜM 1: KURUM YÖNETİCİSİ (INSTITUTION ADMIN) KILAVUZU

Kurum Yöneticisi rolü, platformun operasyonel ve finansal kontrol merkezidir. Yöneticiler, kurumun tüm öğrenci, personel, maliye, seans programları ve raporlama süreçlerini denetleme yetkisine sahiptir.

1. Dashboard ve Genel Durum Analizi

Yönetici sisteme giriş yaptığında onu geniş bir Dashboard paneli karşılar. Bu panel üzerinden:

- Aktif BEP Oranları: Tamamlanmış ve taslak durumundaki Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarının sayısal dağılımı.
- Kurum Onay Kutusu: Öğretmenler tarafından hazırlanan ve kurum onayını bekleyen BEP belgelerinin listesi ve hızlı onay tuşları.
- Yaklaşan Seanslar: Günlük ve haftalık ders programlarının doluluk oranları, öğretmen ve oda doluluk takipleri.
- Hatırlatıcı Merkezi: Önemli tarihler, yaklaşan toplantılar ve vadesi geçen görevlerin takibi.

2. Öğrenci Yönetimi ve Rapor Arşivi

Öğrenciler menüsünden yeni kayıt oluşturabilir, mevcut kayıtları düzenleyebilir ya da toplu öğrenci ekleme (excel formatında veri aktarımı) gerçekleştirebilirsiniz.

Öğrenci detay sayfasında öğrencinin tüm BEP belgeleri, kaba değerlendirme formları, seans verileri ve veli ilişkileri alt sekmeler halinde gruplanmıştır.

Evrak ve Belgeler Bölümü: Öğrenciye ait resmi belgeler (RAM raporları, hastane evrakları vb.) sürükle-bırak yöntemiyle sisteme yüklenir. Yüklenen belgelerin adları doğrudan düzenlenebilir, sağ üstteki 'Yeni Klasör' butonuyla arşiv yapısı sadeleştirilebilir. Ayrıca dosyaları sürükleyerek klasörlerin içerisine taşıyabilir veya üst klasörlere geri çıkartabilirsiniz.

ÖNEMLİ BİLGİ: Öğrenci listesi performans optimizasyonu açısından belirli bir sayıya kadar listelenir. Daha fazla öğrenciyi görüntülemek için listenin altındaki 'Daha Fazla' butonuna tıklayarak dinamik açılma sağlayabilirsiniz.

3. Personel Yetkilendirme & Modül İzinleri

Kurum yöneticileri, kuruma bağlı öğretmenlerin hangi modüllere erişebileceğini belirleyebilir. Her bir öğretmen için ayrı ayrı tanımlanabilen Modül İzinleri (StaffModulePermission) şunları kapsar:

- Öğrenciler (students): Öğretmenin öğrenci profillerini görüp göremeyeceği ve yeni kayıt açıp açamayacağı.
- BEP (bep): BEP planı oluşturma ve hedefleri yönetme yetkisi.
- Raporlar (reports): Eğitsel analiz ve istatistik paneline erişim yetkisi.
- Finans (finance) / Seans: İlgili personel mali durum ve seans takvim yetkileri.

Herhangi bir öğretmenin izin profili güncellendiğinde, sistem otomatik olarak veritabanı düzeyinde erişim filtrelerini aktif hale getirir.

4. BEP Onay Akışı ve Güvenli Evrak Kilitleme

Öğretmenler hazırladıkları BEP planlarını 'Onaya Gönder' durumuna getirdiklerinde, bu plan yöneticinin onay kutusuna düşer. Yönetici, BEP planını inceledikten sonra iki farklı aksiyon alabilir:

1. Onayla (Approve): Plan onaylandığı an durum 'Tamamlandı' (completed) olur. Bu aşamadan sonra belge üzerinde yetkisiz değişiklik yapılamaz, belge resmi bir evrak niteliği kazanır.
2. Reddet (Reject): Plan reddedildiğinde yönetici zorunlu bir gerekçe yazar. Plan tekrar 'Taslak' (draft) durumuna düşer ve öğretmen gerekçeye göre planı günceller.

Evrak Kontrol Kodu: Her BEP belgesi için benzersiz bir doğrulama kodu (Verification Code) oluşturulur.

Evrak Kontrol ekranından bu kod ile arama yapılarak ilgili planın doğruluğu hızlıca kontrol edilebilir.



5. Seans Programı Planlama (Çakışma Yönetimi)

Platformun seans planlama aracı, özel eğitimin karmaşık ders yapısını basitleştirir. Seans ataması yapılırken:

- Eşzamanlı Kontrol: Aynı öğretmene aynı gün ve saatte birden fazla ders atanması sistem tarafından engellenir.
- Oda / Derslik Ataması: Odaların kapasiteleri ve doluluk durumları anlık izlenerek çakışmaların önüne geçilir.
- Dinamik Güncelleme: Seans durumları (Gerçekleşti, İptal, Mazeretli vb.) güncellendikçe, bu durum hem veli takvimine hem de hak-ediş hesaplamalarına yansır.

6. Finans ve Hak-Ediş Yönetimi

Operasyonel modüller aktif olduğunda, yöneticiler fatura listelerini, ödeme durumlarını ve hak-ediş haklarını takip edebilir:

- Fatura Yönetimi: Gerçekleşen seans sayılarına göre otomatik fatura taslakları oluşturulur. Faturalar ödenmiş, beklemede veya iptal olarak işaretlenebilir.
- Hak-Ediş Hesaplama: Eğitimcilerin tamamladığı seanslar, ders saati ücretleri ve kurum komisyonları otomatik filtrelenerek hak-ediş tabloları oluşturulur.

7. PDF Çıktı Standardı

Platformda yer alan tüm resmi çıktı butonları (BEP ve Değerlendirme modülleri hariç) standart bir görünüme sahiptir. Sağ üst köşede konumlandırılmış, belirgin outline tasarımı, FileText ikonu ve yanında net 'PDF' ifadesi bulunan butonlar aracılığıyla tüm tablolar, faturalar ve raporlar tek tıkla standart PDF çıktısına dönüştürülür.

DİKKAT: Kurum bazlı finansal raporlama, seans durumları 'Gerçekleşti' olarak sisteme girilmeden net hak-ediş yansıtmaz. Ay sonu hesaplamaları öncesinde tüm seans yoklamalarının girildiğinden emin olun.

BÖLÜM 2: ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ (TEACHER) KILAVUZU

Öğretmen rolü, platformun eğitim ve değerlendirme ayağını oluşturur. Eğitimciler kendi sınıflarına ve kendilerine atanan öğrencilere ait akademik, davranışsal ve eğitsel gelişim planlarını doğrudan yönetirler.

1. Seans Yönetimi ve Günlük Veri Girişi

Öğretmenler sisteme giriş yaptığında kendilerine ait haftalık takvimi ve o günkü ders seanslarını görürler. Her seans sonrasında:

- Öğrencinin katılım durumu (Geldi / Gelmedi) işaretlenir.
- Derste çalışılan hedeflere yönelik performans puanlaması ve seans notları sisteme girilir.
- Bu veriler anında veli paneline ve eğitsel analiz veritabanına yansiyarak gelişim eğrilerini günceller.

2. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlama

BEP Modülü, öğretmenin müfredat hedeflerini saniyeler içinde plana dökmesini sağlar. BEP hazırlarken:

- Katalogdan Seçim: Kurum müfredat kataloğunda kayıtlı ders, öğrenme alanı ve hedeflenen kazanımlar (öğrenme çıktıları) otomatik listelenir. Eğer özel bir durum varsa, 'manuel' giriş seçeneğiyle hedefler serbest metin olarak yazılabilir.
- Süreç Bileşenleri: Seçilen her hedef için başlangıç/bitiş tarihleri, ölçütler (örneğin 4/5 - %80 başarı), kullanılacak öğretim yöntemleri ve materyaller tanımlanır.
- Plan Satırları Yönetimi: Satırlar kolayca genişletilip daraltılabilir. Hazırlanan plan taslak olarak kaydedildikten sonra kurum onayına sunulur.

Ders	Öğrenme Alanı / Çıktı	Ölçüt	Yöntem
Türkçe	Okuma Becerisi / Cümle okur.	4/5 (%80)	Doğrudan Öğretim
Matematik	Uzamsal İlişkiler / Önünde-arkasında.	5/5 (%100)	Model Olma

3. Kaba Değerlendirme & Ortak Beceri Testi (OBT)

Öğrencinin performansını ölçmek için öğretmenler üç farklı değerlendirme modülünü kullanır:

- Kaba Değerlendirme: Öğrencinin gelişim düzeyini genel olarak belirleyen, müfredat bağımsız seviye tespit formlarıdır.
- Ortak Beceri Testi (OBT): Belirli alanlarda standartlaştırılmış becerilerin (özbakım, sosyal uyum, ince motor vb.) puanlandığı testlerdir. OBT editöründe hedefler aranabilir, 'Öğrencinin BEP Amaçlarını Kullan' seçeneğiyle hedefler doğrudan BEP'e aktarılabilir.
- Beceri Analizi & Kontrol Listeleri: Karmaşık zincir becerilerin (örneğin el yıkama adımları) tek tek alt basamaklar halinde analiz edilerek gerçekleştirme oranlarının tutulduğu dinamik listelerdir.

4. Eğitsel Analiz & İlerleme Takibi (Gelişim Grafikleri)

Öğretmenler ve veliler, öğrencinin hedeflerindeki gelişimi görsel olarak izleyebilir. Eğitsel Analiz sayfasında yer alan gelişim paneli üzerinden:

- İlgili öğrenci ve aktif BEP belgesi seçilir.
- Seçilen BEP amacına yönelik girilen tüm performans puanları (çizgi veya çubuk grafik formatında) zamana göre çizdirilir.
- Grafiğin altındaki 'PDF' butonuyla, bu gelişim eğrileri ve seans raporları resmi bir analiz çıktısı olarak kaydedilebilir.

5. Aile Eğitimi Paylaşımları & Not Sistemi

Özel eğitimin okul dışında da devam etmesi amacıyla öğretmenler velilere yönelik eğitim planları oluşturabilir:

- Aile Eğitimi Modülü: Öğretmen ders sonrasında veliye yapması gereken ev çalışmalarını, davranışsal tavsiyeleri ve öğretim notlarını iletir. Öğretmenler bu kısımdan ilgili öğrenciyi seçerek yönlendirmelerini doğrudan eklerler.
- Koordinasyon Notları: Kurum içindeki diğer eğitimcilerle ortak öğrenciler hakkında paylaşılan, koordinasyon toplantı kararları ve kurum içi bilgilendirme alanıdır.

İPUCU: OBT Değerlendirme ekranında hedeflerin yanındaki 'BEP'e Aktar' butonu, değerlendirme sırasında tespit ettiğiniz eksiklikleri tek tıkla taslak BEP belgesine eklemenizi sağlar.

BÖLÜM 3: VELİ PORTALI (PARENT) KULLANIM KILAVUZU

Veli rolü, öğrencinin gelişimini evde desteklemek ve kurumla olan iletişimi şeffaflaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Veliler sistemin web arayüzünü kullanabildikleri gibi, mobil uygulama üzerinden de anlık bildirimlerle sürece dahil olurlar.

1. Çocuklarım Paneli ve Gelişim Özetleri

Veli panele giriş yaptığında kendi adına tanımlanmış çocuk/çocukların profillerini görür. Profil kartında:

- Aktif BEP Belgeleri: Çocuğun kurul onayından geçmiş güncel bireysel eğitim planları.
- Kaba Değerlendirme Formları: Öğretmenlerin yaptığı ölçüm sonuçları.
- Gelişim İstatistikleri: Çocuğun çalışılan hedeflerindeki ortalama başarı yüzdeleri ve tamamlanan hedef sayıları.

2. Aile Eğitimi Portalı ve Ev Çalışmaları

Öğretmenlerin paylaştığı ev ödevleri, video yönlendirmeleri ve günlük eğitim önerileri bu sayfada listelenir. Veliler, çocuğun evdeki çalışma durumuna göre geribildirim yazabilir, tamamlanan ödevleri işaretleyebilirler. Böylece eğitim kurumu ile ev ortamı arasında kesintisiz bilgi akışı sağlanır.

3. İletişim ve Mesajlaşma Modülü

İletişim paneli, velinin çocuğun sınıf öğretmenleri ve kurum yönetimi ile doğrudan güvenli mesajlaşmasını sağlar. Gönderilen mesajlar anlık olarak eğitmenin veya yöneticinin ekranına düşer. Kişisel veri gizliliği (KVKK) gereği, veli sadece kendi çocuğunun eşleştiği personelle mesajlaşabilir.

4. Seans Takvimi ve Takip

Takvim modülünden çocuğun haftalık ders seansları, saatleri ve hangi derslikte hangi öğretmenle çalışacağı görüntülenebilir. Gerçekleşen veya iptal edilen seanslar takvim üzerinde farklı renklerle gösterilir.

i VELİLER İÇİN NOT: Platformdaki çocuğunuza ait gelişim analiz grafikleri, öğretmenlerimizin seans notlarını ve değerlendirme verilerini sisteme girmesiyle eşzamanlı güncellenir. Tüm eğitsel analizleri PDF olarak indirip arşivleyebilirsiniz.

BÖLÜM 4: SİSTEM YÖNETİCİSİ (SUPERADMIN) KILAVUZU

Sistem Yöneticisi (Superadmin), tüm platform altyapısını, yeni kurum (tenant) kurulumlarını, global veri tabanı yedeklemelerini ve güvenlik politikalarını yöneten en üst düzey roldür. Kurum panellerinde doğrudan işlem yapmaz, sistemi global olarak denetler.

1. Kurum (Tenant) Yönetimi

Specia, çoklu kiracılı (multi-tenant) bir mimariye sahiptir. Sistem yöneticisi:

- Sisteme yeni üye olan özel eğitim kurumlarını kaydeder ve lisans sürelerini tanımlar.
- Her kuruma ait veritabanı yalıtımını (logical isolation) denetler.
- Kurumların aktif modül kullanımlarını (Finans, Seans Programı, Aile Eğitimi) açıp kapatabilir.

2. Güvenlik ve PII Şifreleme (Veri Güvenliği)

Öğrencilerin kişisel ve tıbbi verilerinin güvenliği en üst düzeyde korunur. Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) standartlarına uygun olarak:

- Veritabanındaki hassas öğrenci bilgileri (tıbbi tanımlar, veli iletişim detayları, resmi raporlar) 64 hex karakterlik (32 byte) DB_ENCRYPTION_KEY anahtarı kullanılarak şifrelenir (PII Encryption).
- Sistem yöneticisi, bu anahtarların güvenli rotasyonundan ve çevre değişkenlerinin (Environment Variables) korunmasından sorumludur.

3. Bootstrap Veri Kurulumu & Bakım

Yeni bir platform kurulumu veya versiyon geçişi sonrasında veritabanı şemasının güncellenmesi için:

- db:push: Prisma şemasını veritabanına yansıtır.
- prisma:seed: Sistemin çalışması için gerekli temel müfredat kataloglarını, standart OBT maddelerini ve yönetici hesaplarını yükler.
- Bakım Modu: Güncellemeler sırasında kullanıcıların veri kaybı yaşamaması için bakım modunu aktifleştirir.

KRİTİK GÜVENLİK UYARISI: Veritabanı şifreleme anahtarını (DB_ENCRYPTION_KEY) kaybetmek veya değiştirmek, veritabanında şifreli olarak tutulan tüm öğrenci ve veli verilerinin kalıcı olarak kurtarılamaz hale gelmesine yol açar! Bu anahtarı mutlaka güvenli bir vault sisteminde saklayın.